Kategorijų teorija matematinei fizikai – Uždavinių lapas 2

Universaliosios savybės, jungtys, pusiau paprastosios kategorijos

Variantas: Tik sąlygos

Susitarimai kaip 1-ojoje ir 2-ojoje paskaitose: kompozicijoje $g \circ f$ morfizmas f veikia pirmas; kategoriją $\mathrm{Rep}(G)$ sudaro baigtinės dimensijos kompleksiniai įvaizdžiai; kategorijos $\mathrm{Rep}(S_3)$ paprastieji objektai yra $\mathbf{1}$, sgn ir std (Pavyzdys 2.15); grupių $\mathbb{Z}$ ir $\mathbb{Z}_n$ veiksmą žymime sudėtimi; $\zeta_n = e^{2\pi i/n}$. Charakterius ir jų skaliarinę sandaugą $\langle \chi, \chi' \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_g \overline{\chi(g)} \chi'(g)$ laikome žinomais iš kurso *Simetrija fizikoje*.

Uždavinys 1 (Universaliosios savybės dalumo kategorijoje). Tegul kategorijos Div objektai yra $0, 1, 2, \ldots$ ir yra lygiai vienas morfizmas $m \to n$, kai m dalija n (taigi kiekvienas m dalija 0, o 0 dalija tik 0), ir nė vieno morfizmo kitais atvejais.

(i) Parodykite, kad Div yra kategorija. Raskite jos pradinį ir galinį objektus.

(ii) Parodykite, kad objektų m ir n sandauga yra $\gcd(m, n)$, o kosandauga – $\mathrm{lcm}(m, n)$, kur $\gcd(m, 0) = m$ ir $\mathrm{lcm}(m, 0) = 0$.

(iii) Lema 2.2 teigia, kad galinis objektas yra vienintelis iki vienintelio izomorfizmo. Kokie yra kategorijos Div izomorfizmai ir ką čia reiškia lemos teiginys? Kategorijoje Set parodykite, kad galiniai objektai yra vienataškės aibės, o vienintelis pradinis objektas yra $\emptyset$; kategorijoje Vect parodykite, kad nulinė erdvė yra ir pradinis, ir galinis objektas.

Uždavinys 2 (Jonedos teoremos įrodymas ir taikymai). (i) Įrodykite Teoremą 2.6: funktoriui $\Phi\colon C \to \mathrm{Set}$ ir objektui X natūraliosios transformacijos $\xi\colon \mathrm{Hom}(X, -) \Rightarrow \Phi$ atitinka aibės $\Phi(X)$ elementus pagal $\xi \mapsto \xi_X(\mathrm{id}_X)$. (Sukonstruokite atvirkštinį atvaizdavimą: elementui $a \in \Phi(X)$ apibrėžkite $\xi^a_Y(f) = \Phi(f)(a)$.)

(ii) Tegul $U\colon \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}} \to \mathrm{Set}$ užmiršta tiesinę struktūrą. Parodykite, kad funktorių U reprezentuoja objektas $\mathbb{C}$, ir padarykite išvadą, kad natūraliosios transformacijos $U \Rightarrow U$ yra būtent šeimos $v \mapsto \lambda v$ su vienu $\lambda \in \mathbb{C}$, bendru visoms erdvėms. Tiesiogiai parodykite, kad šeima $v \mapsto v + c_V$, kur nenulinis vektorius c_V parenkamas kiekvienoje nenulinėje V, nėra natūrali.

(iii) Parodykite, kad natūraliosios transformacijos $\mathrm{Hom}(V, -) \Rightarrow \mathrm{Hom}(W, -)$ kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ yra būtent atvaizdavimai $f \mapsto f \circ \psi$, po vieną kiekvienam tiesiniam $\psi\colon W \to V$.

Uždavinys 3 (Laisvoji tiesinė erdvė). Aibei X tegul $\mathbb{C}[X]$ yra funkcijų $X \to \mathbb{C}$, lygių nuliui už baigtinės aibės ribų, erdvė, kurios bazė yra e_x ($x \in X$); funkcijai $\alpha\colon X \to X'$ apibrėžkime $F(\alpha)\colon \mathbb{C}[X] \to \mathbb{C}[X']$, $e_x \mapsto e_{\alpha(x)}$. Tegul $U\colon \mathrm{Vect} \to \mathrm{Set}$ užmiršta tiesinę struktūrą.

(i) Parodykite, kad $F\colon \mathrm{Set} \to \mathrm{Vect}$ yra funktorius.

(ii) Parodykite, kad $F \dashv U$. Tam parodykite, kad atvaizdavimas $f \mapsto (x \mapsto f(e_x))$ yra bijekcija $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Vect}}(\mathbb{C}[X], V) \to \mathrm{Hom}_{\mathrm{Set}}(X, U(V))$. Patikrinkite jos natūralumą kintamųjų X ir V atžvilgiu. Raskite vienetą η_X ir kovienetą ε_V, patikrinkite dvi trikampio tapatybes $\varepsilon_{F(X)} \circ F(\eta_X) = \mathrm{id}_{F(X)}$ ir $U(\varepsilon_V) \circ \eta_{U(V)} = \mathrm{id}_{U(V)}$ ir parodykite, kad kovienetas $\mathbb{C}[U(\mathbb{C})] \to \mathbb{C}$ nėra injektyvus.

(iii) Kai $|X| = 3$ ir $V = \mathbb{C}^2$, kam lygi dimensija $\dim \mathrm{Hom}_{\mathrm{Vect}}(\mathbb{C}[X], V)$?

Uždavinys 4 (Hom dimensijų lentelė kategorijoje $\mathrm{Rep}(S_3)$). Kategorijoje $\mathrm{Rep}(S_3)$ imkime paprastuosius objektus $\mathbf{1}$, sgn, std ir kėlinių įvaizdžius $P = \mathbb{C}^3$ (aibėje $\{1, 2, 3\}$), $Y = \mathbb{C}[S_3/A_3]$

(dviejose grupės A_3 gretutinėse klasėse, kurias sukeičia nelyginiai kėliniai) ir $R = \mathbb{C}[S_3]$ (reguliarųjį įvaizdį).

(i) Raskite $\mathbf{1}$, sgn, std kartotinumus įvaizdžiuose P, Y ir R.

(ii) Užpildykite 6×6 dydžio dimensijų $\dim \mathrm{Hom}(X, X')$ lentelę, kai X, X' imami iš $\mathbf{1}$, sgn, std, P, Y, R.

(iii) Kurių iš šešių objektų algebra $\mathrm{End}(X)$ yra komutatyvi?

Uždavinys 5 (Pusiau paprastoji kategorija ar ne). (i) Parodykite, kad $\mathrm{Rep}(\mathbb{Z}_n)$ yra pusiau paprastoji ir turi n paprastųjų objektų, o $\mathrm{Rep}(\mathbb{Z}_2)$ ir $\mathrm{Rep}(\mathbb{Z}_3)$ nėra ekvivalenčios kaip tiesinės kategorijos. Galite naudotis tuo, kad ekvivalencija yra pilnasis, ištikimasis ir iš esmės siurjektyvus funktorius (Lensterio Teiginys 1.3.18, atvirkštinis Teiginio 1.17 teiginys).

(ii) Apgręžiama 2×2 matrica A duoda įvaizdį $\rho_A(k) = A^k$, kuriuo grupė $\mathbb{Z}$ veikia erdvėje $\mathbb{C}^2$. Parodykite, kad ρ_A yra dviejų vienmačių įvaizdžių tiesioginė suma tada ir tik tada, kai A yra diagonalizuojama. Apskaičiuokite $\mathrm{End}(\rho_A)$ – su A komutuojančias matricas – kai $A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ ir $A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, taip pat šių erdvių dimensijas.

(iii) Parodykite, kad $\mathrm{End}(\rho_{A_2})$ nėra izomorfiška kaip algebra jokiai matricų algebrų sandaugai $\prod_i M_{m_i}(\mathbb{C})$. Padarykite išvadą, kad jokioje pusiau paprastojoje tiesinėje kategorijoje nėra objekto su tokia endomorfizmų algebra.

Uždavinys 6 ⋆. *Išreikštinė Frobenijaus abipusiškumo konstrukcija.* Tegul $G = S_3$ ir $H = \{1, (1\,2)\} \cong S_2$. Tegul W yra grupės H įvaizdis, o $\mathrm{Ind}\, W = \mathbb{C}[G] \otimes_{\mathbb{C}[H]} W$ – erdvė $\mathbb{C}[G] \otimes W$, faktorizuota pagal visų $gh \otimes w - g \otimes hw$ tiesinį apvalkalą ($g \in G$, $h \in H$, $w \in W$), kur G veikia pagal $g'(g \otimes w) = g'g \otimes w$.

(i) Tegul g_1, g_2, g_3 yra gretutinių klasių gH atstovai. Parodykite, kad $(w_1, w_2, w_3) \mapsto \sum_i g_i \otimes w_i$ yra tiesinis izomorfizmas $W^3 \to \mathrm{Ind}\, W$, todėl $\dim \mathrm{Ind}\, W = 3 \dim W$.

(ii) Grupės H persipynimo operatoriui $a\colon W' \to W$ apibrėžkime $\mathrm{Ind}(a)(g \otimes w') = g \otimes a(w')$. Parodykite, kad tai korektiškai apibrėžta ir kad $f \mapsto \big(w \mapsto f(1 \otimes w)\big)$ yra bijekcija $\mathrm{Hom}_G(\mathrm{Ind}\, W, V) \to \mathrm{Hom}_H(W, \mathrm{Res}\, V)$, natūrali kintamųjų W ir V atžvilgiu; taigi $\mathrm{Ind} \dashv \mathrm{Res}$.

(iii) Taikydami (ii), išskaidykite $\mathrm{Ind}\, \mathbf{1}_H$ ir $\mathrm{Ind}\, \mathrm{sgn}_H$ į $\mathbf{1}$, sgn, std.